

表 27 VV-ECMO 监测与管理规范：结构化监测计划

三、结构化监测计划		
3.1 上机后 0-6 小时（初始稳定期）		
监测项目	频率	重点
生命体征（MAP/HR/SpO□/RR）	持续+q15min	PaCO□ 下降速度、SpO□ 上升趋势
ECMO 参数（流量/RPM/扫气）	持续+q30min	流量稳定、再循环征象
动脉血气（患者+膜后）	q1-2h	PaCO□ 变化速度是关键
ACT	q1-2h	抗凝达标
插管处	q1h	有无出血/血肿
乳酸	q2h	是否开始下降
胸片	上机后 1-2h	插管位置确认+肺复张情况
3.2 上机后 6-24 小时		
监测项目	频率	
生命体征+ECMO 参数	q1-2h	
ACT/APTT	ACT q2-4h / APTT q6h	
血气	q2-4h	
血常规+凝血	q6-8h	
肝肾功+电解质	q8-12h	
超声（心+肺+插管）	每日	
液体平衡	q8h	
3.3 稳定运行期（> 24h）		
监测项目	频率	
全部参数	q4-8h（详见附件 4 每班核查）	
神经评估	q4-6h（清醒者常规交流即可）	
肺部超声	每 1-2 天（追踪实变→B 线→A 线的动态变化）	

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识(2024)+ ELSO 抗凝指南(2021)。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护" 。